Diszkrét matematika II. feladatok

Hatodik alkalom (2026.10.12-10.16.)

Bemelegítő feladatok

1. Legyen $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Számolja ki a következő értékeket:

   a) $x^2 \mod f$;

   b) $x^3 + x + 1 \mod f$;

   c) $x^4 \mod f$;

2. Legyen $f = x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $g = 2x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $h = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$. Számítsa ki a következő értékeket:

   a) $(f + g)^2 \mod x^2 + 2x + 2$;

   b) $g \cdot h \mod x^2 + 2x + 2$;

   c) $(f - g)(g - h)(f - h) \mod x^2 + 2x + 2$;

   d) $(f - g)^3 \mod x^2 + 2x + 2$.

3. Legyen $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = 3x^2 + 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $h = x^3 + x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Számítsa ki a következő értékeket:

   a) $(f + g)^2 \mod x^3 + 1$;

   b) $f \cdot g + g \cdot h + f \cdot h \mod x^3 + 1$;

   c) $(f - g)(g - h)(f - h) \mod x^3 + 1$.

Gyakorló feladatok

4. Számolja ki f és g legnagyobb közös osztóját!

   a) $f = x^4 + x^3 - x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^4 + 2x^3 - 2x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$;

   b) $f = x^4 + 2x^3 + 3x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = x^4 + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$;

   c) $f = x^5 + x^4 + 4x^3 + 4x^2 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = x^4 + x^3 + 4x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$.

Érdekes feladatok

5. Számítsa ki a kvetkező maradékokat:

   a) $x^{100} \mod x^2 + x + 1$, $\mathbb{Z}_2$ fölött.

   b) $(x^2 + x + 1)^{100} \mod x^4 + x + 1$, $\mathbb{Z}_2$ fölött.

   c) $x^{1012} \mod x^3 + x + 2$, $\mathbb{Z}_3$ fölött.